

2nde — Séance 1 : Réparer le moteur de calcul

PROF F

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Préparation avant l'arrivée des élèves

- Imprimer la fiche élève, les cartes d'aide et les supports de manipulation.
- Préparer les mini-tableaux et les feutres.
- Ouvrir la grille d'observation de la séance.
- Repérer les exercices de consolidation, maîtrise et approfondissement.
- Prévoir une horloge visible et une pause de cinq minutes.

Consignes orales essentielles

1. « Écris d'abord ta réponse et ta certitude ; ne corrige pas encore. »
2. « Nomme la relation ou la propriété que tu utilises. »
3. « Une erreur n'est pas effacée : elle devient une donnée pour comprendre. »
4. « Demande une carte d'aide seulement après une première tentative. »
5. « Avant de valider, effectue un contrôle de vraisemblance. »

Parcours nominatifs

- **Noa Maniaci** : Calcul/fractions/puissances
- **Ahmed Bakir** : Calcul/fractions/puissances

Déroulé validé du programme

Séance 1 — Réparer le moteur de calcul

Relatifs, fractions, puissances et écriture scientifique

Objectifs

- compléter le diagnostic ;
- déconstruire les erreurs de signe et de priorité ;
- stabiliser les opérations sur les fractions ;
- distinguer puissance et multiplication ;
- utiliser les exposants négatifs ;
- normaliser une écriture scientifique.

Déroulé précis

Temps	Phase	Contenu commun	Différenciation	Supports	Indicateurs
0-10 min	Accueil et rituel	Quatre calculs avec certitude 1 à 4	Même support, réponses individuelles	Mini-tableaux	Chaque réponse est justifiée
10-25 min	Mini-diagnostic	Arithmétique, racines, intervalles, fonctions, statistiques, Python	Observation silencieuse des démarches	Annexe F	Les domaines non évalués sont situés
25-45 min	Conflit cognitif	Reprise de $-3+4\times(-2)$ et $(-2)^3$	Verbalisation individuelle avant correction	Cartes de signes, arbre de calcul	Priorité et signe distingués
45-65 min	Fractions	Représentation de $(2/3+1/4)$ et division de fractions	Ahmed reçoit une représentation plus guidée ; Noa doit justifier l'inversion	Bandes fractionnaires	Aucun élève ne modifie un seul dénominateur
65-70 min	Pause active	Jeu oral « signe, valeur ou ordre de grandeur »	—	Cartes	Reprise de l'attention
70-105 min	Ateliers différenciés	Parcours consolidation, maîtrise, approfondissement	Voir parcours ci-dessous	Fiche S1, cartes-aides	80 % du parcours adapté

Temps	Phase	Contenu commun	Différenciation	Supports	Indicateurs
105-115 min	Transfert	Puissances de 10 et écriture scientifique	Noa : exposants négatifs ; Ahmed : normalisation $a \times 10^n$	Fiche courte	Mantisse comprise entre 1 et 10
115-120 min	Synthèse et exit ticket	Une priorité, une fraction, une puissance	Individuel	Ticket S1	Deux réponses justes et contrôlées

Contenus personnalisés

Noa Maniaci

- priorité sur :
 - signe d'un produit ;
 - distinction $(-2)^3$ et $3 \times (-2)$;
 - division de fractions ;
 - exposants négatifs ;
- approfondissement possible :
 - ordre de grandeur ;
 - racines carrées simples ;
 - intervalle.

Ahmed Bakir

- priorité sur :
 - produit d'un positif par un négatif ;
 - puissance impaire d'un négatif ;
 - addition et division de fractions ;
 - différence entre valeur équivalente et écriture scientifique normalisée ;
- aides :
 - décomposition de l'expression en étapes ;
 - code couleur ;
 - représentation de fractions.

Trace écrite attendue

Les multiplications et divisions sont effectuées avant les additions et soustractions.

Une puissance est une multiplication répétée :

$$[(-2)^3 = (-2) \times (-2) \times (-2) = -8.]$$

Pour diviser par une fraction, on multiplie par son inverse :

$$[\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}.]$$

Une écriture scientifique est de la forme :

$$[a \times 10^n, 1 \leq |a| < 10.]$$

Erreurs à surveiller

- ignorer la priorité de la multiplication ;
- confondre $(-2)^3$ et -2×3 ;
- additionner séparément numérateurs et dénominateurs ;
- inverser le dividende au lieu du diviseur ;
- supprimer le signe négatif d'un exposant ;
- accepter 34×10^{-5} comme écriture scientifique normalisée.

Activités de construction

Activité « Deux calculatrices en désaccord »

Afficher :

$$-3 + 4 \times (-2)$$

et deux résultats proposés : (5) et (-11).

Consigne :

Sans recalculer immédiatement, explique quel résultat semble cohérent avec les signes.

Activité « La division qui retourne le mauvais nombre »

Comparer :

$$\frac{3}{4} \div \frac{2}{5}$$

avec :

$$\frac{4}{3} \times \frac{2}{5} \text{ et } \frac{3}{4} \times \frac{5}{2}.$$

Consigne :

Quelle transformation conserve le sens de la division ? Vérifie avec une estimation.

Banque d'exercices et corrigé

Série 1 — Calcul numérique

Consolidation

1. Calculer : $-5+3 \times (-4)$.
2. Calculer : $(-3)^4$ et $(-3)^3$.
3. Calculer : $\frac{5}{6} - \frac{1}{4}$.
4. Calculer : $\frac{7}{10} \div \frac{14}{15}$.
5. Simplifier : $10^{-3} \times 10^5$.
6. Écrire 0,00072 en notation scientifique.

Maîtrise

1. Calculer :

$$2-3[4-(-2)].$$

2. Calculer : $-\frac{5}{6} \div \frac{10}{9}$.

3. Écrire 2^{-3} sous forme fractionnaire.

Corrections

1. (-17)
 2. (81) et (-27)
 3. (7/12)
 4. (3/4)
 5. $10^2=100$
 6. $7,2 \times 10^{-4}$
 7. (-16)
 8. (-3/4)
 9. (1/8)
-

Corrigé rapide à garder sous la main

Corrections

1. (-17)
 2. (81) et (-27)
 3. (7/12)
 4. (3/4)
 5. $10^2=100$
 6. $7,2 \times 10^{-4}$
 7. (-16)
 8. (-3/4)
 9. (1/8)
-

Observation minute par minute

Moment	Élément à observer	Preuve attendue
Rituel	Procédure spontanée et certitude	Réponse individuelle non corrigée

Moment	Élément à observer	Preuve attendue
Construction	Capacité à verbaliser l'idée initiale	Phrase ou schéma explicatif
Entraînement	Stabilisation après correction	Deux réussites consécutives
Différenciation	Niveau d'aide réellement nécessaire	Carte maximale utilisée
Synthèse	Capacité à reformuler la trace	Exemple personnel exact
Exit ticket	Disponibilité immédiate	Réponse autonome et certitude cohérente

Décision de fin de séance

- **Poursuivre en consolidation** si la réussite exige encore les cartes C ou D.
- **Passer en maîtrise** après deux réussites autonomes sur des données différentes.
- **Passer en approfondissement** si l'élève justifie, contrôle et transfère.
- **Reprogrammer une reprise** si une erreur initiale réapparaît avec certitude 3 ou 4.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_seconde\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.